פתרון מטלה 02 — יסודות בתורת ההצגות

5 בנובמבר 2026



שאלה 1

יהי $n \geq 2$, נראה שעבור חבורת הסימטריה S_n יש בדיוק שתי הצגות חד־מימדיות לא שקולות מעל $\mathbb{C}$.

הוכחה. תהיינה הצגות $\rho_1, \rho_2 : S_n \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$, אז קיים איזומורפיזם $T : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ ביניהן אם $T \circ \rho_2 = \rho_1 \circ T$. נבחין גם כי אם $\sigma \in S_n$ אז $\rho_1(\sigma)x = \alpha_\sigma x$ לאיזשהו ערך $\alpha_\sigma \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. נסמן באופן דומה $\rho_2(\sigma)x = \beta_\sigma x$ ונקבל,

$$T\alpha_\sigma = \beta_\sigma T$$

אך כמובן T גם היא מכפלה בערך סקלרי מרוכב ונזהה אותה כאחת כזו, ובפרט היא חילופית, כלומר $\alpha_\sigma = \beta_\sigma$ לכל $\sigma \in S_n$. נובע אם כך ש־$\rho_1 = \rho_2 \iff \rho_1 \cong \rho_2$ במקרה זה.

נסמן $\sigma = (1\ 2\ \dots\ n), \tau = (1\ 2)$, אז $S_n = \langle \sigma, \tau \rangle$. אז $\tau^2 = \mathrm{id}$, ולכן נסיק ש־$\rho(\tau) = \pm 1$ בלבד. נזכור כי אפשר לבנות את σ כהרכבה של פרמוטציות מאורך 2, לכן $\rho(\sigma) \in \{\pm 1\}$ גם כן, ולבסוף נבחין כי כל החלפה נקבעת ביחידות על־ידי τ כהצמדה, ולכן $\rho(\sigma) = 1$ בלבד. נובע אם כך שיש בדיוק שתי הצגות אפשריות במקרה זה, אשר נקבעות על־ידי הסימן של σ. □

שאלה 2

סעיף א'

נבנה טבלת קרקטר של D_4.

פתרון נסמן σ סיבוב ו־τ שיקוף, לכן $D_4 = \langle \sigma, \tau \rangle$. נתחיל בחישוב ישיר של מחלקות הצמידות של החבורה,

$$\{e\}, \quad \{\sigma, \sigma^3\}, \quad \{\sigma^2\}, \quad \{\tau, \tau\sigma^2\}, \quad \{\tau\sigma, \tau\sigma^3\}$$

ולכן נובע שיש בדיוק חמש הצגות אי־פריקות של D_4 מעל $\mathbb{C}$. ידועה לנו ההצגה $\rho_2 : D_4 \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ הנתונה על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau \mapsto \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ראינו כי ρ_2 אי־פריקה אם הקרקטר המושרה χ_2 מקיים,

$$\sum_{g \in D_4} \chi_2(g)\overline{\chi_2(g)} = |G|$$

בדיקה ישירה איבר איבר מראה שאכן נקבל סכום 0, ולכן ρ_2 הצגה אי־פריקה. ראינו כי גם מתקיים,

$$\sum_{\rho \in R} (\dim \rho)^2 = |G| = 8$$

עבור R קבוצת ההצגות עד כדי שקילות, ומצאנו כי $\dim \rho_2 = 2$, לכן בהכרח שאר ההצגות האי־פריקות הן ממימד 1 בלבד. נסמן $\rho_1 : D_4 \to \mathbb{C}^\times$ ההצגה הטריוויאלית, ובאופן דומה לשאלה הקודמת נוכל להסיק שהצגות ממימד 1 שקולות אם הן שוות, לכן נוכל להסיק שההצגות האחרות מתקבלות על־ידי. $\tau^2 = e$ ולכן איבר זה נשלח לאיבר מסדר 2, וכן $\sigma^2 = 1 \implies \tau\sigma\tau = \sigma^{-1}$ גם כן במקרה של ההצגה (במימד 1 היא חילופית) ולכן,

$$\rho_3 = \begin{cases} \sigma \mapsto -1 \\ \tau \mapsto 1 \end{cases}, \quad \rho_4 = \begin{cases} \sigma \mapsto -1 \\ \tau \mapsto -1 \end{cases}, \quad \rho_5 = \begin{cases} \sigma \mapsto 1 \\ \tau \mapsto -1 \end{cases}$$

ונשאר לחשב את הטבלה על־ידי הצבה:

X	$\{e\}$	$\{\sigma, \sigma^3\}$	$\{\sigma^2\}$	$\{\tau, \tau\sigma^2\}$	$\{\tau\sigma, \tau\sigma^3\}$
ρ_1	1	1	1	1	1
ρ_2	2	0	-2	0	0
ρ_3	1	-1	1	1	-1
ρ_4	1	-1	1	-1	1
ρ_5	1	1	1	-1	-1

סעיף ב'

נבנה את טבלת הקרקטרים של A_4.

פתרון הפעם נבחין כי מחלקות הצמידות הן,

$$\{(1)\}, \quad \{(1\,2\,3), (2\,4\,3), (1\,4\,2), (1\,3\,4)\}, \quad \{(1\,3\,2), (1\,2\,4), (1\,4\,3), (2\,3\,4)\}, \quad \{(1\,2)(3\,4), (1\,3)(2\,4), (1\,4)(2\,3)\}$$

ונסמן נציגים $e, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ בהתאמה.

לכן יש בדיוק ארבע הצגות אי־פריקות, ונזכור כי גם,

$$\sum_{i=1}^{4} (\dim \rho_i)^2 = |G| = 12 = 1^2 + 3^2 + 1^2 + 1^2$$

כאשר זהו הפירוק היחיד לריבועי טבעיים מחישוב ישיר. נסיק שיש הצגה טריוויאלית $\rho_1(\sigma) = 1$, הצגה ρ_2 ממימד 3, ועוד שתי הצגות חד־מימדיות. נגדיר את $\rho_2 : A_4 \to \mathrm{GL}_3(\mathbb{C})$ להיות ההצגה הסטנדרטית של S_4 מצומצמת ל־A_4, ברור כי היא משמרת את אי־הפריקות שלה, וידוע כי $\dim \rho_2 = 3$ כפי שרצינו. נבחין כי אם $\rho : A_4 \to \mathbb{C}$ אז מ־$\sigma_1^3 = 1$ נסיק $(\rho(\sigma_1))^3 = 1$, וכן $\sigma_1\sigma_2 = e$ ולכן σ_2 נקבע על־ידי σ_1, ובסוף גם $\sigma_1\sigma_3$ צמוד ל־σ_1 ולכן גם נקבע על־ידי $\rho(\sigma_1)$, נסיק שאם ω שורש יחידה פרימיטיבי מסדר 3 אז $\rho_3(\sigma_1) = \omega$ ו־$\rho_4(\sigma_1) = \omega^2$.

נעבור לחישוב הטבלה תוך שימוש בעובדה שסכום כל שורה הוא 4,

	e	σ_1	σ_2	σ_4
ρ_1	1	1	1	1
ρ_2	3	0	0	-1
ρ_3	1	ω	ω^2	1
ρ_4	1	ω^2	ω	1

שאלה 3

תהי $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$.

סעיף א'

נמצא אינסוף הצגות חד־מימדיות לא שקולות של G על המרוכבים.

פתרון נזכור כי $\det : \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}^\times$ הוא הומומורפיזם ולכן ההצגה $\rho : \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}^\times$ המתקבלת על־ידי $\rho = \det$ היא הצגה. נזכור כי $\mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}$ המוגדר על־ידי $c \mapsto c^n$ הוא איזומורפיזם חבורתי של $\mathbb{C}$ ולכן נוכל להגדיר את,

$$\rho_n : \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}^\times, \qquad \rho_n(M) = (\det M)^n$$

לכל $n > 1$ ונקבל הצגה ייחודית.

סעיף ב'

יהי $m \in \mathbb{N}$ ונסמן $V_m \leq \mathbb{C}[x,y]$ את תת־המרחב הווקטורי ממימד m הנפרש על־ידי $V_m = \mathrm{Span}\{x^0y^m, x^1y^{m-1}, \ldots, x^my^0\}$. לכל $g = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in G$ ו־$f \in V_m$ נגדיר,

$$g.f = f(ax + cy, bx + dy) \in \mathbb{C}[x,y]$$

נראה שפעולה זו מגדירה הצגה $(m+1)$ מימדית של G על V_m.

הוכחה. נתחיל ונראה שהפעולה שהגדרנו היא אופרטור, כלומר $g.f \in V_m$ לכל g, f. נבחין כי מהגדרת V_m מתקבל בדיוק ש־$(x+y)^m \in V_m$. יהי $\alpha x^i y^{m-i} \in V_m$ מונום, אז מתקיים,

$$g.(\alpha x^i y^{m-i}) = \alpha(ax + cy)^i (bx + dy)^{m-i}$$

נבחין כי זהו פולינום כך שכל מונום בו הוא מהצורה $\alpha a^k c^{i-k} x^i y^{k-i} b^l d^{m-i-l} x^l y^{m-i-l}$ ולאחר בדיקת סכום חזקות x, y נקבל שאכן $g.f \in V_m$. ברור כי חיבור מונומים נשמר ב־V_m, ולכן קיבלנו שזהו אכן אופרטור.

נבחין בנוסף שמתקיים $I.f = f(1 \cdot x + 0 \cdot y, 0 \cdot x + 1 \cdot y) = f(x,y) = f$, כלומר $I \in G$ משמר זהות, וכדי להראות שזוהי הצגה נראה שגם $(gh).f = g.(h.f)$, כלומר שזהו אכן הומומורפיזם. נסמן $h = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{smallmatrix}\right)$ ולכן,

$$gh = \begin{pmatrix} a\alpha + b\gamma & a\beta + b\delta \\ c\alpha + d\gamma & c\beta + d\delta \end{pmatrix} \implies (gh).f = f((a\alpha + b\gamma)x + (c\alpha + d\gamma)y, (a\beta + b\delta)x + (c\beta + d\delta)y)$$

מהצד השני,

$$g.(h.f) = g.f(\alpha x + \gamma y, \beta x + \delta y)$$

ושוב על־ידי פתיחת מונומים ובדיקה ישירה נקבל שוויון. □

סעיף ג'

ידוע כי V_m היא העתקה אי־פריקה לכל m, נראה זאת עבור $m = 1$ ו־$m = 2$.

הוכחה. נבחין כי $V_1 = \mathrm{Span}\{x, y\}$, כלומר כלל הפונקציות הלינאריות בשני משתנים, לכן ניתן לכתוב כל $f \in V_1$ כ־$f = A(x,y)^t$ עבור $A \in M_{2\times 1}(\mathbb{C})$. יהי תת־מרחב $U = \mathrm{Span}\{f\} \leq V_1$, ונבחין כי $g = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right) \in G$ מקיימת $g.f(x,y) = f(y,x)$, אז אם $f = ax + by$ עבור $x \neq y$ סיימנו. אם $f = a(x+y)$ נוכל לבחור את $h = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ ונקבל $h.f = a(-x+y)$ ולכן $f \notin U$. בכל המקרים מצאנו שקיימת פעולה שלא משמרת אינווריאנטיות של תת־מרחבים ממש של V_1 ולכן ההצגה היא אי־פריקה.

נעבור למקרה של $V_2 = \mathrm{Span}\{x^2, xy, y^2\}$. יהי $U < V_2$, אם $\dim U = 1$ אז בדרך שקולה לחלק הקודם נוכל להראות ש־U לא אינווריאנטי. גם במקרה זה g מקיימת את הדרוש עבור מרחבים לא סימטריים ושוב h מפרקת מרחבים סימטריים. □

שאלה 4

נסמן ב־$M_n(D)$ את חוג המטריצות $n \times n$ מעל חוג החילוק D.

סעיף א'

נראה ש־$M_n(D)$ הוא חוג פשוט, כלומר שאין לו אידאלים לא טריוויאליים.

הוכחה. יהי $I \triangleleft M_n(D)$ אידאל כלשהו. אם $I = (0)$ אז הוא טריוויאלי וסיימנו, אחרת תהי $M \in M_n(D) \setminus \{0\}$ מטריצה כלשהי. על־ידי סגירות לכפל במטריצות החלפת שורות וסגירות של I, ויחד עם העובדה שאם $a \in D^\times$ אז הוא הפיך, כלומר קיימת מטריצת כפל שורה בסקלר ששולחת ליחידה נוכל לבצע הליך שקול ללכסון ולקבל $I_n \in M$, כלומר $I = (I_n) = M_n(D)$. □

סעיף ב'

נמצא את כל תת־המודולים של $M_n(D)$ כ־$M_n(D)$־מודולים, באופן שקול אלו הם האידאלים השמאליים.

פתרון נזכור כי אידאל שמאלי הוא תת־חבורה חיבורית סגור לכפל באיברי החוג משמאל, אם $I \triangleleft M_n(D)$ ו־$i \in I$ אז לכל $r \in M_n(D)$ מתקיים $r \cdot i \in I$. כהמשך של הסעיף הקודם ברור כי אם $M \in I$ אז גם כל מטריצה שקולת שורה גם היא נמצאת ב־I, וכך גם ישנה סגירות לחיבור שורות ואיפוסן, אך לא לשינוי ערכי שורה.

שאלה 5

יהי R חוג ו־M ו־N R־מודולים (שמאליים).

סעיף א'

נגדיר את $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ כאוסף כל הפונקציות $\varphi : M \to N$ כך ש־φ הומומורפיזם של חבורות אבליות וכן $\varphi(r.m) = r.\varphi(m)$ לכל $r \in R, m \in M$.
נראה ש־$\mathrm{Hom}_R(M,N)$ היא חבורה אבלית.

הוכחה. נראה שזו חבורה. נסמן $\phi \in \mathrm{Hom}_R(M,N)$ העתקת האפס, כלומר $\phi(x) = 0_N$ לכל x. נראה שזוהי חבורה אבלית עם ϕ כאפס. תהי $\varphi \in \mathrm{Hom}_R(M,N)$ העתקה, אז מתקיים,

$$(\varphi + \phi)(x) = \varphi(x) + \phi(x) = \varphi(x)$$

כשכמובן הטענה נכונה גם לחיבור בכיוון ההפוך. נזכור ש־N מודול ולכן חבורה אבלית, אז ל־$\varphi(x)$ קיים הופכי חיבורי ונסמן $-x$. נגדיר את $\varphi^{-1}(x) = -x$ לכל x, אז $\varphi^{-1} \in \mathrm{Hom}_R(M,N)$ מבדיקה ישירה וכן,

$$(\varphi + \varphi^{-1})(x) = \varphi(x) - \varphi(x) = \phi(x)$$

ונסיק שזהו הופכי ביחס לפעולה, ובהתאם $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ חבורה, האבליות נובעת מהמהלכים שעשינו עד כה. □

סעיף ב'

נוכיח שאם R קומוטטיבי אז $(r.\varphi)(m) = \varphi(r.m)$ מגדיר R־מודול על $\mathrm{Hom}_R(M,N)$.

הוכחה. בסעיף הקודם הוכחנו כי זו חבורה אבלית, לכן עתה מספיק לבדוק שההעתקה $\rho : R \to \mathrm{End}(\mathrm{Hom}_R(M,N))$ המוגדרת על־ידי $(\rho(r)(\varphi))(m) = \varphi(r.m)$ היא הומומורפיזם חוגים, כלומר עלינו להראות ש־$r.(\varphi+\psi) = (r.\varphi)+(r.\psi)$ וכן $r.(\varphi\circ\psi) = (r\circ\varphi)\circ(r\circ\psi)$, וכן שימור יחידה כפלית. שימור יחידה כפלית נובע ישירות מהגדרה, ושימור חיבורי נובע מסעיף א' והגדרה, נראה שימור פעולת כפל. מתקיים $(r.(\varphi\circ\psi))(x) = \varphi(r.\psi(x)) = \varphi(\psi(r.x))$ כפי שרצינו בדיוק. □

שאלה 6

יהי M R-מודול, המשמיד של M מוגדר על-ידי $\mathrm{Ann}_R(M) = \{r \in R \mid \forall m \in M,\ r.m = 0\}$.
נראה ש-$\mathrm{Ann}_R(M)$ הוא אידאל של R.

הוכחה. יהיו $r, s \in \mathrm{Ann}_R(M)$,

$$(r+s).m = r.m + s.m = 0 + 0 = 0$$

מתכונות הומומורפיזם, קיבלנו שהמשמיד סגור לחיבור. בנוסף ברור כי $0.m = 0$ לכל m ולכן $0 \in \mathrm{Ann}_R(M)$. באופן דומה אם $r \in \mathrm{Ann}_R(M)$ אז $(-r).m = r.(-m) = 0$ לכל $m \in M$, ולכן $\mathrm{Ann}_R(M)$ חבורה חיבורית.
נראה סגירות לכפל. יהי $r \in \mathrm{Ann}_R(M)$ ויהי $s \in R$, וכן $m \in M$. מתקיים,

$$(s \cdot r).m = s.(r.m) = s.0 = 0$$

כאשר $r.m = 0$ משייכות למשמיד, לכן מצאנו סגירות משמאל. נראה סגירות מימין,

$$(r \cdot s).m = r.(s.m) = r.n = 0$$

כאשר $n \in M$ ושוב מהעובדה ש-$r.m = 0$ לכל m. □

שאלה 7

יהי $\mathbb{F}$ שדה ונבחן את $\mathbb{F}[x]$.

סעיף א'

נגדיר ונראה התאמה בין $\mathbb{F}[x]$־מודולים לבין זוגות (V,T) של מרחבים וקטוריים V מעל $\mathbb{F}$ והעתקות לינאריות $T:V\to V$.

הוכחה. יהי M $\mathbb{F}[x]$־מודול. נגדיר את מרחב הפולינומים $V=M$ ונגדיר,

$$\forall \alpha\in\mathbb{F}, m\in M,\ \alpha.m=(\alpha x^0).m$$

ונקבל מבנה של מרחב וקטורי. נגדיר את ההעתקה הלינארית $T:M\to M$ על־ידי $T(m)=x.m$, אז ברור כי היא מתחלפת עם כפל בסקלר כפולינום מעל $\mathbb{F}$, ולכן זוהי העתקה לינארית. ברור כי (V,T) היא התאמה חד־חד ערכית עד כדי איזומורפיזם מטעמי שוויון.

יהי זוג (V,T) ונגדיר את V כ־$\mathbb{F}[x]$־מודול על־ידי הפעולה $x.v=T(v)$. ברור כי V הוא חבורה אבלית ביחס לחיבור, ולכן נשאר להראות שהפעולה הנוצרת על־ידי $x.v$ מקיימת את התכונות השקולות למודול. נבחין כי $x^n.v=T^n(v)$ וכן $(\alpha x^n).v=\alpha T^n(v)$, עלינו להראות כי זהו הומומורפיזם של חוגים. עבור חיבור נזכור כי העתקה לינארית משמרת חיבור ולכן נגדיר,

$$(\alpha x^n+\beta x^m).v=\alpha T^n(v)+\beta T^m(v)=(\alpha x^n).v+(\beta x^m).v$$

ונקבל שהחיבור משתמר. נותר לבדוק שכפל מונומים נשמר,

$$(x^nx^m).v=T^{n+m}(v)=T^n(T^m(v))=x^n.x^m.v$$

ולכן זהו אכן הומומורפיזם ומצאנו $\mathbb{F}[x]$־מודול.

נבחין כי המודול המתאים הוא חד־חד ערכי לבחירת מרחב וקטורי עד כדי איזומורפיזם ישירות משוויון. □

סעיף ב'

בהינתן $\mathbb{F}[x]$־מודול V, נראה שקיימת התאמה הפיכה בין תת־מודולים של V ותת־מרחבים וקטוריים $W\leq V$ המקיימים $T(W)\leq W$.

הוכחה. מהסעיף הקודם קיימת העתקה לינארית יחידה $T:V\to V$ כך ש־(V,T) מתאימה ל־V כ־$\mathbb{F}[x]$־מודול. יהי תת־מודול $W\leq V$ ונראה שהוא תת־מרחב וקטורי וש־T אינווריאנטית אליו. מהגדרת תת־מודול הוא סגור חיבורית ולכפל ב־$\mathbb{F}[x]$, כלומר W סגורה לחיבור ולכפל הן בסקלר והן ב־T כפי שהגדרנו אותה בסעיף הקודם, בפרט זהו אכן תת־מרחב וקטורי ו־T אינווריאנטית אליו.

מהצד השני יהי $W\leq V$ תת־מרחב וקטורי כך ש־$T(W)\leq W$. נבחין כי W סגור לחיבור, כפל בסקלר וכפל ב־x, ולכן סגור לכפל בפולינום ובהתאם תת־מודול. □

שאלה 8

יהי R חוג.

סעיף א'

נראה ש־R הוא גם R־מודול המוגדר על־ידי $r.s = rs$.

הוכחה. עלינו להראות ש־R הוא חבורה חיבורית, אך הוא חוג ובפרט חבורה חיבורית, וכן שההעתקה $\rho : R \to \mathrm{End}(R)$ המוגדרת על־ידי $\rho(r)(s) = rs$ היא הומומורפיזם חוגים. מהגדרה $1.s = s$ לכל $s \in R$ ולכן יש שימור יחידה. בנוסף גם $(r_1r_2).s = (r_1r_2)s = r_1(r_2s) = r_1.(r_2.s)$, כלומר כפל נשמר, ובמהלך זהה לחלוטין גם חיבור נשמר וקיבלנו את המבוקש. □

סעיף ב'

נסביר למה אנדומורפיזם חוגים $R \to R$ הוא שונה מאנדומורפיזם $R \to R$ ב־R־מודול. נמצא דוגמה לאנדומורפיזם בכל קטגוריה שלא נמצא בקטגוריה השנייה.

פתרון אנדומורפיזם חוגים משמר את פעולת הכפל של החוגים, לעומת זאת אנדומורפיזם מודולים משמר רק חיבור (כחבורה אבלית), ומשמר כפל במובן הסקלרי.

כדי להבהיר את הדקות נבחן את $R = \mathbb{Z}$ ואת שתי ההעתקות,

$$f, g : R \to R, \quad f(n) = n, \quad g(n) = 2n$$

ראינו כי f היא ההומומורפיזם היחיד $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ (ולא נתייחס להומומורפיזם האפס), לעומת זאת g היא ההעתקה המושרית על־ידי $2. f \in \mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z})$ ובהתאם היא מציגה את האופן בו סגירות לכפל בסקלר שונה מסגירות לכפל.

בכיוון ההפוך נבחן את $R = \mathbb{F}[x]$ לאיזשהו שדה כך ש־$\mathrm{char}\,\mathbb{F} \neq 2$, ואת אנדומורפיזם ההצבה $f : R \to R$ המוגדר על־ידי $f(x) = -x$. ראינו כי זה אכן אנדומורפיזם של חוגי פולינומים, ונרצה להראות שזהו לא אנדומורפיזם מודולים. שימור של פעולת חיבור כמובן נשמר, לכן נבדוק את פעולת הכפל בסקלר. נניח בשלילה שזהו אנדומורפיזם מודולים ונקבל $x.f(x) = f(x^2) = x^2$ בסתירה. $x.(-x)$